

limitare corpora, quae non possunt esse superficies limitantes duo corpora» (Op. cit. pag. 10) ⁹.

Contendunt igitur talem superficiem unilateralem non cadere sub definitione nostra superficiei (limitis inter duas partes entis extensi solidi) quia, eo ipso quod sunt unilaterales, non possunt limitare solida.

Errant tamen: ut notio superficiei (limitis per quem fit transitus in indivisibili) verificetur et ut exactitudo notationis (indivisibilitatis) manifesta sit, sufficit ut quaevis pars folii Moebii sumatur; haec pars ubi adest (sumamus folium inter duos digitos, quae per talem partem ab invicem separantur) evidenter est limes, per quem, ut intellectus intuetur, fit transitus in indivisibili; nullo alio indigemus.

Hanc solutionem, simplicem sed decisivam, difficultatis iam indicatur a cl. A. Voss, qui ait:

«Existunt utique superficies unilaterales, quae nullam partem spatii limitant, sed haec proprietas eis tantum propter specialem connexionem competit, dum partes elementares characterem indicatum conservant» ¹⁰.

Alia consideratio folii Moebii (etiam integri i. e. talis, ut eius connexus, Zusammenhang, conservetur et una facies cum altera continuetur) momentum habet. Est autem haec.

Hic transcribimus descriptionem methodi constructionis exempli folii Moebii (ex cap. II).

«Sumamus folium (v. g. papyraceum) quod habet figuram rectanguli oblongi, cuius latitudo sit sat parva; eius extremitates (latera parva), post torsionem per angulum 180 graduum i. e. per dimidiam revolutionem, glutine ad invicem iungimus. Ita oritur superficies quae est similis cylindro (parvae altitudinis), sed in ea adest unus flexus; operatio facile executioni mandatur. Haec superficies est 'folium Moebii'».

⁹ «Bei der Bildung des Flächenbegriffs nur von der Oberfläche oder dem zwei Körpern Gemeinsamen auszugehen, ist nicht ausreichend, weil es Flächen gibt, die nicht als Ganzes Oberfläche eines Körpers, nicht Trenungsfläche zweier Körper sein können».

¹⁰ A. Voss, *Ueber die mathematische Erkenntnis in Die Kultur der Gegenwart* III pag. E 96: «Allerdings gibt es einseitige Flächen, die keinen Raumteil begrenzen, aber diese Eigenschaft kommt ihnen nur ihres besonderen Zusammenhangs zufolge zu, während ihre elementaren Teile den angegebenen Charakter bewahren».

Attendamus nunc ad id quod ex nostra operatione resultat. Estne vere superficies? Utique ad exemplificandam superficiem construitur; sed de facto (sicut nec folium «planum» ex quo construitur) non caret tertia dimensione, profunditate; haec est parva, et in consideratione negligitur, sed adest. Ergo id quod manu tenemus, est *corpus solidum*, et quidem corpus, cuius unus limes est superficies Moebii, et quidem cum *toto suo connexu*, Zusammenhang, est limes huius corporis. Non haec sola superficies limitat hoc corpus, sed id facit simul cum alia. Quae est huius natura, connexus? In consideratione consueta, quae profunditatem negligit, est linea, limes huius folii Moebii. Sed in realitate est superficies cuius una dimensio, latitudo, est valde parva (haec est «profunditas» corporis). Et haec altera superficies sese revelat ut alterum folium Moebii. Habemus ergo corpus reale, limitatum totaliter per duo folia Moebii, singula cum suo connexu totali; et per ea totaliter separatum est a «spatio» ambiente. Errant ergo ii qui contendunt hoc esse impossibile; et plus respondere possumus quam ea quae clms Voss eis respondebat.

Quia de tali corpore mentionem facimus, aliud animadvertere liceat, quod forte ipsos mathematicos quid novi, et inexpectati, docere poterit; id quod cum modestia dictum sit. Consideremus hoc corpus duobus foliis Moebii limitatum. Construamus id (realiter vel mentaliter) non ex folio tenui (papyraceo, cuius profunditas fere spontanee negligitur) sed ex materia elastica, quae habet formam parallelopipedi oblongi, cuius profunditas est et manet bene observabilis. Corpus quod resultat est illud quod duobus foliis Moebii bene observabilibus limitatur. Et attendamus ad unum ex hisce foliis. Estne verum, hanc superficiem esse *unilateralem*? Id contendere solent, atque hoc erat fundamentum difficultatis quae movebatur. Sed ipsam hanc assertionem nunc patet esse erroneam. Haec superficies intuitive habet *duo* latera, *duas* facies, unam versus «spatium» ambiens, alteram versus interioris corporis, quod limitat. Non memini me hoc apud ullum mathematicum legisse; ni fallor, quaedam conclusiones posteriores ex hoc derivari possunt, sed non est nostrum id facere.

superioribus patet. Nam in casibus simplicibus, quos hucusque examinabamus, id iam manifestum est. Construimus utique mente nostra; sed construimus ex materia praeiacente, ex ente extenso ut est extensum. Quod maioris momenti est: *detegimus* ens extensum esse materiam aptam, ex qua construamus; *detegimus* «propria» stricte dicta materiae, quae talem constructionem pati potest; *detegimus* primo, si ita loqui fas est, «constructibilitatem» tanquam passionem propriam huius subiecti; *detegimus* id quod *feri* potest in et ex hac materia sive potentia. Inde patet, quam apte extensum ab Aristotele et scholasticis vocetur: materia intelligibilis.

Et in hoc inveniundo, simul intelligimus *dependentiam* nostram ab hac materia et a datis sensitivis; haec omnia non decidimus, non causamus, haec *detegimus*. Quod ibi diversae figurae construi possint, invenimus, quia intelligimus hanc aptitudinem in ente extenso; *quae* construi possint: multitudo per divisibilitatem, limites exacti partium, puncta sita in lineis et quidem in infinitum, haec omnia *detegimus* intuitu intellectus aspicientis in datis experimentalibus, in phantasmate. In utraque parte non *imponimus* sed *accipimus*, non agimus nisi abstrahendo simul et intuendo post constructionem in materia sensibilibus data. Activitas nostra construens ligatur per materiam ex qua fit constructio, per id quod intuitus intellectus in aspiciendo phantasmate *detegit*. Id invenitur in hisce casibus simplicibus, id alibi quoque attendi debet, et operae pretium est ut id attente consideremus. Pro activitate nostra verificatur id quod supra a S. Thoma audiebamur: data sensitiva sunt non causa totalis sed materia causae. Et ita nexus cum extenso reali ne per momentum quidem solvitur. De his plura infra VII § 1.

CAPUT IV

DE PROBLEMATHE EXACTITUDINIS

PARS II

DE FIGURIS ET RELATIONIBUS EXACTIS

Animadversiones praeviae.

In praecedentibus capitibus agebamus de duobus problematibus principalibus, necessitatis et exactitudinis. Huius problematis exactitudinis prima tantum pars a nobis considerabatur; ea scilicet, ut ibi (III) dictum est, quae non indiget consideratione extensi, ut est «principium individuationis» in mathematicis. Altera pars huius problematis, cuius solutio ab hoc principio dependet, iam considerata venit.

Recolamus breviter, quare exurgat problema exactitudinis geometricae; liceat hic repetere ea quae antea (III § 1 pagg. 6519 sq.) dicta sunt:

«Ea quae geometria contendit de suis obiectis: punctis, lineis, superficiebus, de eorum relationibus mutuis, de formis figurarum v. g. de rectitudine lineae, de aequalitate vel proportionibus figurarum: ea omnia considerantur tanquam absolute exacta. Data autem sensitiva, a quibus geometria classica suam originem deducit, non habent hanc exactitudinem. Nec sensus nec imaginatio possunt percipere puncta et lineas, sed tantum corpora extensa secundum tres (saltem secundum duas) dimensiones. Non possunt distinguere lineas, tenuiter incurvatas, a rectis; consequenter nunquam possunt decidere, lineam datam esse rectam. Aequalitatem inter duas lineas vel superficies *fere* possunt percipere, sed non *exacte*; idem dicendum de proportionibus. Ea quae valde distant percipi non possunt, et tamen geometria agit de extensis quae in infinitum extenduntur.

Si igitur geometria in origine sua dependet a datis sensitivis, quomodo potest hic transitus ad exactitudinem perfectam explicari; vel estne forte illusio tantum?»

perspectum habeamus debemus instituere « resolutionem » ad prima principia : et ideo (*Q. D. de Ver.* q. 12 a. 3 ad 2) :

« Quia primum principium nostrae cognitionis est sensus, oportet ad sensum quodammodo resolvere omnia de quibus iudicamus ».

S. Thomas dicit « omnia de quibus iudicamus » ad sensum resolvenda esse ; sed addit « quodammodo » ; ut iste « modus » nobis innotescat, optimum, si non unicum, obiectum examinis erit : consideratio eorum ex quibus intuitus primorum principiorum geometriae oritur. Hic intuitus in duobus transcendit data sensitiva ex quibus oritur : 1^o relate ad necessitatem (et consequenter universalitatem) 2^o relate ad exactitudinem.

* * *

In hac altera parte disquisitionis nostrae de problemate exactitudinis occurrunt itaque casus qui agunt de aequalitate perfecta (congruentia) duarum vel plurium figurarum, de existentia linearum perfectarum i. e. lineae perfecte rectae, circuli, cuius radii sunt perfecte aequales, de existentia plani perfecti, de aequalitate perfecta duarum proportionum, de concurrentia perfecta trium rectarum in uno puncto etc. Iudicia de talibus casibus non possunt sane directe efformari per abstractionem ex inspectione phantasmatis vel dati sensitivi ; in omnibus hisce casibus possunt dari figurae, revera inexactae, sed quae tam prope accedunt ad exactitudinem, ut imperfectio a sensibus apprehendi non possit. Geometria tamen cum certitudine agit de relationibus figurarum perfecte exactis. Inquirendum nobis est utrum detur principium ex quo haec certitudo legitime oriatur. Videbimus hoc principium dari et esse cognitionem extensi, ut est principium individuationis pro mathematicis. Insuper clarum erit hoc principium revera ubique adhiberi tanquam iudicium virtuale.

§ 1. DE PRINCIPIO INDIVIDUATIONIS IN GEOMETRICIS.

Non agimus hic de principio individuationis metaphysico et de celebri quaestione metaphysica quae relate ad hoc principium movetur ; agimus tantum de entibus geometricis, ut sunt geometrica ; sed ea quae dicemus sine dubio cum quaestione metaphysica cohaerent.

Hic igitur tantum sermo est de geometricis i. e. de figuris quae sunt limites entis extensi, de lineis et superficiebus, et de partibus extensi quae his limitibus circumscribi possunt ; figurae differre et convenire possunt tum in quantitate tum in forma.

Possuntne dari plures figurae quae tum in quantitate tum in forma exacte conveniunt, quae igitur solo numero differunt ? Geometria respondet affirmative, considerando congruentiam, quae dicitur, figurarum et statuendo theses quae illam congruentiam spectant.

Quodnam est fundamentum huius affirmationis ? Non potest esse experientia sensitiva. Haec utique inducit mentem humanam ad concipiendam *ideam* figurarum congruentium. Possunt observari duo circuli, duo trianguli vel quaecumque aliae figurae, inter quas sensus nullam differentiam relate ad quantitatem et formam percipere possunt. Sed scientibus nobis, sensus ad perfectam exactitudinem pervenire non posse, non ideo licet affirmare has duas figuras esse exacte congruentes ; immo non ideo licet dicere *posse* dari duas figuras tales, i. e. eas mathematice existere.

Sed intellectus noster et in hoc casu potest transcendere sensum et affirmare possibilitatem, existentiam mathematicam, figurarum congruentium ; et quidem eodem modo id facere potest, quo id fiebat in casu praecedenti, scilicet in casu indivisibilium, quae sensu percipi non possunt : *intelligendo* naturam extensi, ut est extensum, et naturam proprii cuiusdam, quod ex illa profuit. Nam considerans figuram quamlibet, limitem extensi, mens nostra intelligit, hoc extensum limitatum, ex natura sua, posse esse partem extensi maioris, ita quidem, ut aliae partes huius extensi, ut sunt extensae, inter se et cum prima parte perfecte eiusdem sint naturae ; partes extensi, ut est extensum, sunt perfecte homogeneae, uniformes (i. e. non formatae, non per formam determinatae) cum toto et singulis aliis partibus. Unde statim sequitur : si quae figura (determinatio) in una parte est possibilis, in quavis alia parte possibilis erit figura specificè perfecte eadem ; et ita quidem ut eius situs, et situs tantum, modo continuo a situ prioris figurae differat. Vel ita : iuxta omnem figuram alia figura possibilis est, quae solo situ differat, et illud « iuxta » ita intelligendum est, ut modo continuo variari possit.

Extensum ut tale est igitur vere « materia intelligibi-

o, sed tantum quia hoc con-
a autem etiam valet de cor-
gura in tali corpore realisata
pus, quia extensum, est mo-

quia possibilitas motus est
ensi ut est extensum; motus
pure spirituali; possibilitas
ere ex extenso ut est exten-
o duplici respectu requiritur.
se extensum; saltem id quod
i extenso coniunguntur, per
undum optimam theoriam
possibilis sit, requiritur *aliud*
ad quod illud movetur. Si
et tunc tantum, adest possi-
telliguntur profluere ex ipsa
telligitur extensum, obiectum
possibilitas motus, etiam figu-
tensi. Cognitio huius proprii
ente humana, tanquam iudi-
xtensi semper associatur.
mni respectu, qui in eo invol-
partim est obiectum metaphy-
si respectus distinguendi sunt.
r ipsum motum ab eo quod
o figurae. Et animadverten-
s tantum considerare novam
tu, non ipsum motum in se;
bandum argumentum.

etiam ipse motus, secundum
ad campum purae geome-
lum est.
eius velocitas et eius causa.
am, in quantum haec veloci-
ec utique, sicut omnis inten-
ap. « De mensura qualitatum »
Filosofia della natura inorga-
ari » potest et quidem per
ensuratur enim per longitu-
rto tempore (in unitate tem-
illa mensura resultantes non

sunt numeri pure cardinales, quantitas quae ita mensuratur,
non est quantitas praedicamentalis, sed « quantitas virtu-
tis », intensitas. Et sic consideratus, motus non pertinet
ad geometriam, sed ad physicam sive philosophiam natura-
lem. Statim tamen in ipsa velocitate unum aspectum, qui
est geometricus, detegemus; id quod mirandum non est;
est enim intensitas in re geometrica.

Dein: quia motus est mutatio, requirit causam effi-
cientem; etiam sub hoc respectu est notio aliena a geome-
tria, pertinet ad metaphysicam et physicam. Unde hic aspec-
tus in geometria penitus negligitur.

Duo autem sunt aspectus in ipso motu, secundum quos
pertinet ad geometriam, ita ut haec scientia de ente extenso
sit imperfecta, si omittantur. Agitur enim de duobus « pro-
priis » extensi ut talis, scilicet de conditionibus praerequisitis
ut motus sit possibilis. Prior supra iam partim descripta
est: ut motus sit possibilis requiritur ut tam mobile quam
id secundum quod movetur, locum dico, sit extensum; ex
extenso igitur ut tali profluit possibilitas motus. Sed nunc
aliquid addendum est: clarum est enim, ad hoc, ut figura,
sive corpus figuratum, moveri possit *sine ulla mutatione*
intrinsic, ut extensum iuxta quod vel potius in quo mo-
vetur — sive hoc pure geometricè consideratur (ut systema
coordinatarum) sive sit locus realis, ut aether — in singulis
positionibus quae successive a mobili occupantur, sit capax
figurae quae cum figura movenda sit congruens, sola posi-
tione differens. Et animadvertendum est, id modo continuo
debere esse possibile. Sed haec proprietas extensi, quae ad
possibilitatem motus figurae invariabilis praerequiritur et
ex qua haec possibilitas profluit, est id quod supra voca-
batur « homogeneitas, sive uniformitas, extensi ut est ex-
tensum », est id propter quod extensum ut tale est princi-
pium individuationis. Quia hoc proprium extensi naturali-
ter intelligimus, ideo et ideo tantum, intelligimus naturali-
ter possibilitatem motus figurae invariabilis; adest in mente
nostra ut iudicium virtuale. Hoc autem proprium pertinet
ad extensum ut tale et ideo consideratio motus secundum
hanc conditionem praerequisitam pertinet ad geometriam
puram ⁶.

⁶ Inde patet eos qui (forte iuxta ea quae Wellstein dicebat) inci-
pere volunt a figuris, ex filo tenui sed rigido compositis, quas in « spa-

que valet de eo ente imaginario, sed tantum quia hoc concipitur ut extensum; geometria autem etiam valet de corpore reali ut est extensum. Figura in tali corpore realisata moveri potest, sicut ipsum corpus, quia extensum, est mobile secundum locum.

Haec valde urgenda sunt, quia possibilitas motus est « proprium », sensu stricto, extensi ut est extensum; motus non esset possibilis in mundo pure spirituali; possibilitas motus statim intelligitur profluere ex extenso ut est extensum. Et quidem extensum sub duplici respectu requiritur. Primo id quod movetur debet esse extensum; saltem id quod per se movetur; ea quae cum extenso coniunguntur, per accidens moveri possunt, secundum optimam theoriam Aristotelis. Dein: ut motus possibilis sit, requiritur aliud extensum (locus scilicet) relate ad quod illud movetur. Si haec duo realiter adsunt, tunc et tunc tantum, adest possibilitas motus. Et quia haec intelliguntur profluere ex ipsa extensione ut tali, non plene intelligitur extensum, obiectum geometriae, nisi intelligatur possibilitas motus, etiam figurae, quae est limes partis extensi. Cognitio huius proprii iterum adest naturaliter in mente humana, tanquam iudicium virtuale, quod notioni extensi semper associatur.

Sed notio motus non sub omni respectu, qui in eo involvitur, ad geometriam pertinet; partim est obiectum metaphysicae et physicae; et ideo diversi respectus distinguendi sunt.

Distinguamus antecederet ipsum motum ab eo quod ex motu resultat: nova positio figurae. Et animadvertendum est, argumentum Euclidis tantum considerare novam positionem resultantem ex motu, non ipsum motum in se; et hoc iam sufficeret ad iustificandum argumentum.

Plus tamen dicendum est: etiam ipse motus, secundum certos suos respectus pertinet ad campum purae geometriae; et hic sedulo distinguendum est.

In motu attendi possunt eius velocitas et eius causa. Prior non pertinet ad geometriam, in quantum haec velocitas est intensitas quaedam. Haec utique, sicut omnis intensitas (cfr. auctoris *Cosmologia* cap. « De mensura qualitatum » ed. 4 pagg. 184-203, 518-527; *Filosofia della natura inorganica* pagg. 176-186) « mensurari » potest et quidem per effectus pure quantitativos; mensuratur enim per longitudinem lineae, quam mobile certo tempore (in unitate temporis) percurrit. Sed numeri ex illa mensura resultantes non

sunt numeri pure cardinales, quantitas quae ita mensuratur, non est quantitas praedicamentalis, sed « quantitas virtutis », intensitas. Et sic consideratus, motus non pertinet ad geometriam, sed ad physicam sive philosophiam naturalem. Statim tamen in ipsa velocitate unum aspectum, qui est geometricus, detegemus; id quod mirandum non est; est enim intensitas in re geometrica.

Dein: quia motus est mutatio, requirit causam efficientem; etiam sub hoc respectu est notio aliena a geometria, pertinet ad metaphysicam et physicam. Unde hic aspectus in geometria penitus negligitur.

Duo autem sunt aspectus in ipso motu, secundum quos pertinet ad geometriam, ita ut haec scientia de ente extenso sit imperfecta, si omittantur. Agitur enim de duobus « propriis » extensi ut talis, scilicet de conditionibus praerequisitis ut motus sit possibilis. Prior supra iam partim descripta est: ut motus sit possibilis requiritur ut tam mobile quam id secundum quod movetur, locum dico, sit extensum; ex extenso igitur ut tali profluit possibilitas motus. Sed nunc aliquid addendum est: clarum est enim, ad hoc, ut figura, sive corpus figuratum, moveri possit sine ulla mutatione intrinseca, ut extensum iuxta quod vel potius in quo movetur — sive hoc pure geometricè consideratur (ut systema coordinatarum) sive sit locus realis, ut aether — in singulis positionibus quae successive a mobili occupantur, sit capax figurae quae cum figura movenda sit congruens, sola positione differens. Et animadvertendum est, id modo continuo debere esse possibile. Sed haec proprietas extensi, quae ad possibilitatem motus figurae invariabilis praerequiritur et ex qua haec possibilitas profluit, est id quod supra vocabatur « homogeneitas, sive uniformitas, extensi ut est extensum », est id propter quod extensum ut tale est principium individuationis. Quia hoc proprium extensi naturaliter intelligimus, ideo et ideo tantum, intelligimus naturaliter possibilitatem motus figurae invariabilis; adest in mente nostra ut iudicium virtuale. Hoc autem proprium pertinet ad extensum ut tale et ideo consideratio motus secundum hanc conditionem praerequisitam pertinet ad geometriam puram ⁶.

⁶ Inde patet eos qui (forte iuxta ea quae Wellstein dicebat) incipere volunt a figuris, ex filo tenui sed rigido compositis, quas in « spa-

exprimit, has relationes esse proprias passiones horum obiectionum, ex eorum natura profluentes. Quae dein tanquam axiomata explicite enuntiantur, non sunt nisi *specificaciones* harum relationum. In axiomatice pura, cuius intentio principalis est, explicite enuntiare *omnia* axiomata, haec tanquam *axiomata* deesse non debebant. Et id est confirmatio eorum quae saepe dicebamus, scilicet quod dantur in mente nostra iudicia virtualia, quae ibi non affirmantur, quia statim ad ulteriora inquirenda pergimus. Influxum in affirmationem eorum quae dein invenimus, utique habent.

Altera animadversio haec est: quia has proprias passiones, profluentes ex extenso, sensu stricto *intelligimus*, ideo — nam intelligibile est ens — extensum cum suis propriis ut ens cognoscitur, hae relationes ut reales; et possumus pergere in investigatione nostra, modo classico considerantes extensum ut intelligibile et reale.

Tertia animadversio est: Tanquam omnino eadem (vel pure inversae) considerantur relationes sicut hae: « punctum A situm est in linea a » et « linea a transit per punctum A »; id quod non videtur ex omni parte esse verum. Nam altera haec relatio geometrica implicite videtur plus dicere, ita saltem ut exigit ulteriorem determinationem; nam diversae lineae *diverso modo* per idem punctum transeunt. Et haec ulterior determinatio videtur esse magni momenti, quia ducit ad elaborationem notionis intuitivae magni momenti, quae a geometricis in initiis geometriae fere universaliter negligi, immo interdum despici videtur: ad notionem directionis, de qua supra iam sermo erat. De hac et de iis quae cum hac cohaerent iam latius dicendum erit, primo prout in datis sensitivis invenitur, dein utrum, sicut aliae notiones, de quibus iam agebamus, in geometriam exactam transire possit. Cum hac notione cohaerent notiones lineae rectae et curvae et superficiei planae et incurvatae.

2. De notione directionis.

Dicebamus: locutiones *punctum situm est in linea* et *linea transit per punctum* non omni ex parte idem dicunt, quia altera haec formula implicite plus dicit et ulteriorem determinationem exigit quae in priori formula non exigitur. Ecce id quod intendimus.

Si una tantum linea consideratur, ut supra iam dictum est, in qua situm est punctum P , duae locutiones possunt

videri aequivalentes. Tamen iam duae directiones in linea distingui possunt, quae relate ad invicem oppositae sive inversae sunt. Haec directio cohaeret cum notione motus possibilis per hoc punctum secundum hanc lineam. Mentalis actio motus docet duos motus esse posibles qui ab invicem realiter distincti sunt. Mens nostra hanc possibilitatem ut profluentem ex natura lineae, extensi unius dimensionis, intuitive agnoscit. Sed simul intuitive agnoscit hanc possibilitatem ut profluentem ex natura lineae, ex proprio huius extensi statici, scilicet ex eo quod haec linea habet duas has directiones oppositas secundum ordinem, $\theta\acute{\epsilon}\sigma\iota\nu$, partium. Si dicimus tantum: punctum situm est in hac linea, ad hoc non attendimus; si relationem inversam exprimimus: linea transit per punctum, iam ad hos respectus oppositos, directione inversas, attendere possumus.

Haec maioris sunt momenti, si non unicam dimensionem attendimus, lineam, sed hanc consideramus, ut sita est in extenso duarum vel trium dimensionum, superficie vel solido (« spatio »). Id ducet ad notionem « directionis relate ad illud extensum ambiens ».

Duae lineae a et b transeant per idem punctum P ; id plus dicit quam locutio: P situm est in a et in b ; nam *transitus* est alius, si a et si b consideratur. Etiam si in nullo alio respectu differant a et b , si igitur sunt congruentes, secundum utramque directionem in ipsis lineis, differunt tamen *modo* quo per P transeunt, differunt *directione* sui transitus; secus non essent duae. Differunt in suo transitu per P , non iam ut in casu unius lineae, in qua distinguendae sunt directiones oppositae, sed relate ad extensum ambiens, in quo P situm est; hoc extensum ad minimum duas dimensiones requirit. Sensus horum verborum « modus transitus » vel « directio transitus », et « existentia » illorum modorum statim est clarus inspicienti simplicem figuram duorum parvorum segmentorum lineae per idem punctum transeuntium, quae non coincidunt. Manifestum est: locutio « a et b transeunt per P » exigit ulteriorem determinationem, quae modum transitus magis specificat. Necessarium igitur est introducere notionem directionis linearum, etiam relate ad invicem in extenso saltem duarum dimensionum, et eam accuratius examinare; invenitur enim in *primis* datis geometricis ab eo qui attendit, in *primis* propriis extensi, et intelligitur profluere ex natura extensionis; notio direc-

« Non datur ullum argumentum [« evidence »] demonstrans circulos quos iubemur describere, inter se secare, et si id non obtinet, tota propositio deficit. Problemata Euclidis saepe considerantur ut theorematum existentiae, et in hac suppositione manifestum est, assumptionem quae ponit circulos illos inter se secare, esse praecise eandem ac ea quae ponit existere triangulos aequilateros supra rectam datam ».

Euclides carpitur ex eo quod *sine argumento* assumit, duos illos circulos inter se secare; id quod manifeste facit, nam loquitur simpliciter de « puncto C , in quo circuli inter se secant ». Dein Russell (cum aliis multis) affirmat, Euclidem in hac propositione tantum velle demonstrare existentiam mathematicam trianguli aequilateri (supra rectam cuiusvis longitudinis in quovis situ, tanquam latus). Id verissimum esse, nobis quoque videtur; ceterum S. Thomas iam eodem modo intelligit intentionem Euclidis (vide *Anal. Post.* I lect. 2 n. 5). Et ideo Euclides dicitur, apud Russell, aequo iure (i. e. sine fundamento iustificante) potuisse supponere existentiam huius trianguli directe, sine hac argumentatione vel constructione. Haec autem assertio est erronea, ignorat problema exactitudinis aut modum aptum id solvendi. Nam, ex sola intuitionem trianguli sensibilibus aequilateri, non possumus iure affirmare, mathematice existere triangulum exacte aequilaterum; hic transitus directus ad affirmationem exactitudinis est manifeste illegitimus. Sed illos circulos, illo modo constructos (quorum existentia ex

Addimus verba Euclidis secundum versionem quam legimus apud Heiberg (pagg. 11 sq.): « In data recta terminata triangulum aequilaterum construere.

Sit data recta terminata AB oportet igitur in recta AB terminata triangulum aequilaterum construere.

Centro A et radio AB circulus describatur BCD , et rursus centro B radio autem BA circulus describatur ACE , et a puncto C , in quo circuli inter se secant, ad puncta A , B ducantur rectae CA , CB . Iam quoniam punctum A centrum est circuli CDB , erit $AC = AB$, rursus quoniam B punctum centrum est circuli CAE , est $BC = BA$. sed demonstratum est etiam $CA = AB$. quare utraque CA , CB rectae AB aequalis est. quae autem eidem aequalia sunt, etiam inter se aequalia sunt [x. *Ev.* 1] (i. e. secundum primam e « communibus animi conceptionibus »). itaque etiam $CA = CB$. itaque CA , AB , BC aequales sunt, quare triangulus ABC aequilaterus est; et in data recta terminata AB constructus est. quod oportebat fieri ».

postulato III constat), inter se secare, est veritas quam statim, ex intuitionem sensibili, intellectivo intuitu affirmare possumus. Inde Euclides, loco prioris abstractionis exactae quae iustificari non posset, optimo iure ponit alteram quae intelligenti statim est manifesta. Haec altera introducit axioma quod ad « connexiones » pertinet. Inde manifestum est, Russell perperam identificare utrumque casum. Et hoc exemplum casum postulati V et similes illustrat; in his quoque postulatis, quae sunt vere « petitiones », nec per se manifesta, per alia media possumus vincere inexactitudinem sensibilitatis, non autem per abstractionem directam. Et hic est primus fructus examinis epistemologici argumentationis Euclidis.

Adest et alius. Num peccat Euclides, non explicite et praevie enuntiando hoc axioma (existentiae puncti intersectionis illorum circulorum) quo utitur? Id saepe dicitur a logicis extremis; immerito tamen id ubique exigunt. Primo dicendum est: si hoc exigitur, Euclides debebat propositionem *generalem* praemittere (scil.: duo circuli inter se secant, si distantia centrorum est minor quam summa radiorum et maior quam eorum differentia); sed haec propositio non est axioma. Et veritas qua Euclides utitur ad stabiliendam existentiam puncti intersectionis, fit statim evidens, pro hoc casu speciali, eo momento quo circuli describuntur; nec maior fit evidentia, si id explicite dicitur. Unde eius modus procedendi videtur esse magis conformis naturae mentis, in qua adest illa intuitio, quae determinat ulteriorem progressum in ratiocinio, tanquam iudicium virtuale. Intuitive intelligimus, illos circulos inter se secare; quin hoc explicite affirmemus, utimur, in argumento evolvendo, existentia puncti intersectionis.

Dein adest et aliud iudicium virtuale. Quia datur punctum intersectionis C , debet habere propria puncti; scilicet: per rectam iungi potest cum quovis alio puncto (hoc erat postulatum I); iterum: quin hoc explicite affirmet (vel nos ad postulatum I remittat) Euclides statim pergit dicendo: « ad puncta A , B ducantur rectae CA , CB ». Et ita adest iterum iudicium virtuale, quod non exprimitur, quod tamen determinat progressum in argumento. Modus argumentandi Euclidis est optimum exemplum modi procedendi mentis humanae.

Qualis est affirmatio intuitiva intersectionis duorum

realitate constructum est. Et axiomatici stricti invenerunt methodos ingeniosissimas ad demonstrandam hanc immunitatem, etiam pro conclusionibus futuris.

Sunt qui dicant hanc exigentiam non requiri, ut systemati quaedam realitas correspondere possit (in realibus contradictio adesse non potest), sed tantum poni ideo quia secus quaevis conclusio deduci posset. Nam semel deducta contradictione, duo contradictoria simul sumpta constituunt absurdum; et secundum legem logicam «ex absurdo sequitur quodlibet», ex illa contradictione quaevis propositio legitime, secundum hanc regulam, deduceretur. Et systema in quo quodvis demonstrari potest, iam momentum vel «interesse» non habet.

De hac positione extrema unum tantum verbum dicimus. Vox «sequitur» ita adhibetur in sensu quem habet in «implicatione materiali» logisticae, quae nullam relationem intrinsecam necessariam inter praemissas et conclusionem statuit. In medio aevo ab omnibus, in quantum scio (excepto forte pseudo-Scoto) adagium «ex absurdo sequitur quodlibet», in alio sensu adhibetur, ubi «sequitur» habet sensum consequentiae intrinsecae; et insuper «quodlibet» non significat «quaevis propositio» sed tantum «tum verum tum falsum» Cfr. *Théorie du jugem.* ch. IV § 3 B).

Si pars scientiae modo axiomatice constructur, vel potius si eius partes relate ad structuram logicam ope axiomatice examinatur (cfr. supra I § 6) axiomatice pretiosas methodos suppeditare potest. Sed axiomatici et semi-axiomatici deducere volunt *integram* geometriam ex systemate axiomatum *prae* statuto. Ideo exigunt (non tantum immunitatem a contradictione intrinseca) sed etiam systema axiomatum *completum*. Sed determinatio accurata huius *completudinis* est crux notoria methodi axiomatice. De hac non agemus. Vocemus «integram» eam geometriam, quae continet omnes notiones (terminos) et omnia theoremata, quae in geometria classica (inclusa non-Euclidica) adsunt et deducuntur, et ulterius deducuntur. Quoad hanc constructionem scientiae axiomatice valde laudant *rigorem* suae methodi, in oppositione ad methodum intuitivam classicam, cui «rigor» deesse dicitur propter repetitam «appellationem (saepe tacitam) ad phantasma» geometricum. Sed in examine noetico huius constructionis axiomatice difficultates deteguntur, quae sunt valde seriae, et pro magna parte non considerantur. Eas reducimus ad tria capita: est difficultas practica, difficultas theoretica (haec duo sunt

intrinsecae) et difficultas in applicatione geometriae, quae est magis extrinseca, sed non totaliter.

2. *Difficultates intrinsecae.*

A) *Difficultas practica.* Difficultas practica in eo consistit quod homo methodum axiomatice ad integram geometriam construendam applicare practice non potest; id superat vires humanas. Sumamus exemplum.

Legatur apud Hilbert demonstratio simplicissimi theorematis 5 (in ed. 7 pag. 5-8), quod agit de *ordine* quattuor punctorum in linea recta, scil. de relationibus, quae exprimuntur voce «inter», vigentibus pro hisce punctis. Quid significet «inter» geometricum, secundum methodum axiomatice ignoratur. In prima editione hoc theorema ut axioma introductum erat, postea ex aliis axiomatibus, etiam ordinis, deductum est; sed demonstratio occupat fere duas paginas, et una figura illustratur. Legenti hanc demonstrationem clarum erit: si tali methodo geometria integra (supra definita) deduci deberet, hoc opus vires humanas superaret. Inde nemo hoc fecit, nec, putamus, faciet. Idem valet de semi-axiomatice, quae sensum geometricum vocis «inter» intelligit sed eius sibi usum intuitivum denegat.

Interrogemus axiomatice: Num admittis tale theorema, in geometria classica post longam deductionem stabilitum (dicamus existentiam quinque corporum platoniorum) propter argumentum secundum axiomatice hilbertianam constructum, an propter deductionem intuitivam classicam? Responsum probabiliter erit simile illi, quod sibimet ipsi dabat mathematicus Hardy in simili quaestione respiciente demonstrationes logísticas veritatum mathematicarum iuxta Whitehead et Russell. Ait: «Admitto theorema numerorum primorum propter argumentum quo de la Vallée-Poussin id probavit, sed non propter demonstrationem, quae in *Principia Mathematica* invenitur, admitto $2 + 2 = 4$ »⁸.

Diximus demonstrationem theorematis 5 apud Hilbert

⁸ «I believe the prime Number Theorem because of de la Vallée-Poussin's proof of it, but I do not believe that $2 + 2 = 4$ because of the proof in *Principia Mathematica*». G. H. HARDY, *Mathematical proof* in periodico *Mind* 38 (1929) pag. 17.

etiam figura geometrica illustrari. Haec sane non additur, ut ex ea aliquid deducatur, sed tantum tanquam adiuumentum inservit. Ut « adiuumentum heuristico », aiunt, sed id etiam ita intelligendum est, ut sit adiuumentum lectori, ut argumenti evolutionem logicam capiat. Sed id quoque, utrumque, eo magis urget difficultatem practicam, quam describimus, quae redire videtur forte in singulis gressibus.

Haec methodus introducitur, aiunt, ut rigor analyseos mathematicae modernae etiam in geometriam introducatur. Rigor deductionis in analysi saeculi XIX, illius periodi, quae interdum vocatur « l'ère de la rigueur de Weierstrass », « artis epsilonticae », est revera admirabilis (in ipsis autem fundamentis deesse videtur). Sed si difficultas practica (et defectus elegantiae) tanta fit in geometria, non dicimus in analysi, dubium oriri potest utrum, etiamsi adsit rigor theoreticus, is practice subsistat. Dicimus, si adest theoretica; nam adest quoque difficultas theoretica, dubium iuris; de hoc agendum nunc est.

B) *Difficultas theoretica*. Difficultatem iuris adesse, statim sed adhuc vago modo, invenitur, si quis comparat parvum numerum axiomatum in systemate praevio collectorum, cum ingenti multitudine conclusionum inde deductarum, constructionum, quae in illis ultimam iustificationem inveniunt, et quae ita « existentiam » mathematicam entium mathematicorum demonstrant. Num virtus simplicis syllogismi est tam mirabilis? Difficultas in initiis fit minor, si quis considerat, propositiones geometricas, axiomatum et theorematum, quoad maiorem partem non esse propositiones pure « praedicativas » sed potius « relationales »; hae quidem saepe reducuntur vel resolvuntur in praedicativas, sed id fit non nisi valde artificialiter, et ita magna complicatio introducitur, quae non videtur correspondere cum processu reali mentis nostrae. Sed in his propositionibus relationalibus, plurima non possunt intelligi et dein affirmari sine nova appellatione ad phantasma. Hae autem propositiones parum examinae sunt in logica classica, et logistica evitare videtur problemata noetica logica; haec absque dubio magis a scholasticis indagari deberent. Recolamus dictum S. Thomae quod immediate supra (cap. V § 2 B) laudavimus quod docet logicam in usu (ut habitum) identificari cum scientia speciali, quae ea « utitur ».

Et in tali casu « appellationis » ad phantasma disposi-

tio rei quae aspicitur, est potius geometrica quam « logica »; et habebimus novam « propositionem primam », immediatam, praeter axiomata. Repetimus: hic adest magnus campus inquisitionum noeticarum, et hae scholasticis commenduntur. Num in tali deductione « geometriae integrae » revera non adsunt « appellationes ad phantasma » geometricum?

Ut responsum habeatur, inquisitio noetica non ad « praegeometriam », vel « scientiam praeviam », restringenda est, sed etiam ad ipsam deductionem geometriae; examinandae sunt activitates mentis humanae in hac ipsa deductione; haec noetica non est geometria, sed scientia, cuius obiectum est geometria in sua constitutione, in suo fieri; est scientia philosophica, habitus sui generis, quem sane non omnes mathematici habent. Haec est igitur quaestio: num in ipsa activitate, qua mens humana geometriam construit deductive, omnis appellatio ad phantasma geometricum excluditur, vel excludi potest.

Poincaré, qui sane methodos modernae axiomatice non spernit, iam sustinebat, « axiomata ordinis », quae a Hilbert statuta sunt, et in genere elementa topologica, in geometria adhiberi non posse sine quadam intuitionem huius generis (*Dernières Pensées* pagg. 93-95; cfr. ibid. pag. 271). Et tamen Poincaré, ut supra (I § 4) videbamus, intuitionem geometricam non amabat. Num Hilbert in suis deductionibus revera excludit omnem appellationem ad phantasma geometricum?

Si quis hoc asserit (et permulti mathematici hoc facere videntur) id debet demonstrare ex examine noetico singulorum gressuum talis deductionis; id quod, in quantum scio, non faciunt. Interim licitum erit, cum Poincaré de « rigore » deductionis dubitare. Sed plus dicendum est: talis appellatio videtur adesse; idque iam statim. Si apud Hilbert (loc. cit.) legimus sequens theorema (6) quod est generalisatio theorematis 5, et quod (dolendum est) non demonstratur sed tantum enuntiatur, haec observamus: 1) proponitur figura e qua *sensus* asserti legendus est; 2) etiam series symbolorum (litterarum) ob eundem finem; sed haec tantum respiciunt difficultatem practicam, de qua supra; sunt tamen seria. Sed etiam difficultas theoretica non evitatur.

Ecce enuntiatio huius theorematis 6: « In quovis numero dato punctorum unius rectae, haec semper ita litteris A, B, C, D, E, K

dum est: Haec dispositio litterarum in serie lineari est dispositio spatialis, eius observatio, et intuitio intellectiva ei associata, sunt observatio et intuitio geometrica. Ita autem non habetur introductio logicae in geometriam, sed introductio geometriae in logicam, praecise sicut usus numerorum in axiomatice geometrica non est quid logici, sed quid arithmetici in logica. Et haec dispositio in serie, quae inverti potest, cohaeret cum notione directionis geometricae, non directionis lineae relate ad extensum ambiens, sed secundum ipsam lineam, quae potest esse duplex ita ut una sit inversa, opposita, alterius. In hoc quoque haec intuitio geometrica non est exclusa, sed inclusa.

Et intelligimus positionem Poincaré, de qua supra dictum est, qui tenet in elementis topologicis intuitionem non posse excludi.

Haec quae detegimus in examine noetico propositionum relationalium, simili modo valent de ipso instrumento logico, quo in deductione rigorosa utimur, i. e. de ratiocinio syllogistico. Impossibile est nobis cogitare sine phantasmate. Non opus est ut hoc sit phantasma ipsius obiecti (immo dantur obiecta quae a nullo phantasmate attingi possunt); sufficere poterit, sub certis conditionibus, phantasma verbale, vel ex aliis symbolis consistens. In deductione axiomatice geometricae indigemus tali phantasmate, nec tantum ad expositionem (pro aliis) nostri ratiocinii. Apud Hilbert (in eius geometria) haec sunt phantasmata verborum. In his mens humana, sub quibusdam conditionibus, potest adhuc habere intuitionem intellectivam consequentiae syllogisticae; sine tali, deductio iam dispareret. Duo observamus: 1) ibi *continuo* indigemus appellatione tacita ad illa phantasmata; tacita, nam explicite enuntiatur tantum id quod intuemur in phantasmate, non ipsa rectitudo formae syllogisticae (et bene facimus, nam hoc semper fieri est impossibile; vide *Théorie du Jug.* Ch. VI § 4 ed. 2 pag. 201). Sed ut hoc recte fiat quidem debemus intueri *ordinem* verborum, qui iterum est *spatialis*; ut supra iam dictum est, ipsa nomina logica « terminus medius » et « termini extremi » hoc indicant. In ipsa logica indigemus intuitionem geometricam, absolute, et magis quam alibi. Observamus 2): Optimo jure geometrae non solent mentionem facere rectitudinis syllogismorum suorum (formae earum), sicut non faciunt mentionem naturae activitatis mentis humanae in tali

deductione. Tantum logistici in unum corpus « axiomatum » interdum simul ponunt principia pure logica (i. e. logistica) et principia quae respiciunt materiam scientiae de qua agitur. Sed logistici alia media deductionis, manipulationes, adhibere debent. Et nunc mirum est: in tali deductione logistica, sicut etiam in deductionibus et transformationibus algebraicis, in singulis gressibus, appellationes, etiam tacitae, ad phantasmata (et syllogismi!) a noetico indicari possunt. De his plura in paragrapho sequente.

Axiomatica igitur pura etiam theoretice non potest sufficere ad construendam integram geometriam. Sed magnam suam habet utilitatem ipsa methodus axiomatice in perscrutandis connexionibus structuralibus, quae inveniuntur inter diversa theoremata huius scientiae (cfr. supra cap. I § 6). In hac tamen perscrutatione persolvenda axiomatice attendere debet ad propositiones primas, quas forte ex intuitionem assumit.

Difficultatem quae ex applicatione profluit, in § 5 considerabimus, prius, in § 4, de appellatione ad phantasma in aliis scientiis ac geometria agendum erit.

§ 4. DE APPELLATIONE AD PHANTASMA IN ALIIS SCIENTIIS.

1. *Animadversiones generales.*

Geometria igitur, propter difficultates tum practicas tum theoreticas, construi non potest modo axiomatice, sive etiam semi-axiomatice. Nam homo qui in hac vita sine phantasmate cogitare non potest, si non habet phantasma ipsius obiecti quod considerat, saltem et semper indiget phantasmate verborum vel aliorum signorum, insuper indiget inspectione combinationum verborum vel aliorum symbolorum, quae connexiones obiectorum repraesentant. Immo utrumque phantasma debet habere structuram spatialem, in hoc igitur sensu geometricam. Est autem haec « appellatio ad phantasma » recursus ad data sensibilia, sed talis ut ei associetur intuitio intellectiva, quae in singulis casibus suo modo solvere debet tum problema necessitatis, tum, si adest, problema exactitudinis. Haec ex superioribus constant.

bolo p in axiome quod vocatur «tautologia» et quod dicit: « p vel p implicat p » (*1.2). Ex hac substitutione resultat (1): «non- p vel non- p implicat non- p ». *Affirmatio* huius resultati non est nisi applicatio regulae generalis primitivae substitutionis legitimae (Propositio quae per talem substitutionem legitimam resultat ex propositione valida, vel vera, est valida). Sed ipsum *contentum* resultati i. e. propositio *specifica* resultans, non cognoscitur nisi per manipulationem realem et intuitionem in data sensitiva. Nam interrogamus: undenam scimus, formulam (1) et non aliam resultare per substitutionem indicatam in formulam axiomatis? Est casus similis casui algebraico supra exposito. Non videtur in regula generali; haec affirmat tantum modo universali legitimitatem substitutionis; ut inde habeatur resultatum *specificum* ulterius determinanda est — hoc fit in singulis applicationibus regulae generalis — et necessaria est inspectio datorum sensitivorum, appellatio ad intuitionem. In nostro casu, in ipsissimo primo gressu deductionis, haec operatio est simplicissima, sed possunt dari casus etiam valde complicati. Iste intuitus sensitivus simul est cum intuitionem intellectiva necessitatis, sicut in casu algebraico; resultatum, etiam quoad «contentum» sive «determinationem» specificam cognoscitur ut necessarium non contingens. Dein ex applicatione regulae generalis supra enuntiatae substitutionis legitimae, formulam resultantem, cum contento specifico, affirmamus; est iudicium necessarium, non contingens.

Et haec semper iterum recurrunt, in singulis fere gressibus deductionis logicae, quae est ars quaedam combinatoria secundum regulas determinatas, primitivas et deductas.

Et animadvertamus adhuc: haec phantasmata vel data sensitiva in genere, non tantum continent *multitudinem* symbolorum, sed etiam eorum ordinem spatialem, geometricum. In ipsis scientiis non geometricis, in ipsa deductione necessarius est recursus ad phantasmata geometrica; et hae methodi valde laudantur propter suum «rigorem» deductivum. Quare igitur, nomine rigoris hic recursus in ipsa geometria excluditur?

Notamus insuper: in logica, secundum Whitehead et Russell, et in aliis quoque systematibus, ipsi numeri arithmetici non ut cogniti supponuntur; eorum notiones

et propositiones, quae de eis valent, modo logistico, post immensum laborem praeivum, inveniendae sunt. Tamen in centenis formulis quae praecedunt, adsunt v. g. in systemate interpunctionis, et haec systemata punctorum *intelligenda sunt*, et in sensu naturali adhibenda sunt, et ibi intrat sive agnitio figurae geometricae, sive ordo numerorum naturalium, sive potius utrumque. Intuitive adhibentur ea, quae post multum laborem tandem aliquando cognosci dicuntur.

* * *

Recapitulatio. In superioribus videbamus: geometria pure axiomatice construi non poterit. Nam indigemus, saltem in elementis topologicis, in singulis casibus specificis, appellatione ad intuitionem, quae est intuitio intellectiva in datis sensitivis, quae habent structuram geometricam.

Ipse syllogismus, qui est medium deductionis in axiomatice, ut medium deductionis rigorosae esse possit, requirit ut eius rectitudo, rigor igitur, *intelligatur*, inspectione mentis humanae in structuram propositionum verbis expressarum; si haec structura est recta, intellectus rectitudinem ratiocinii in ipsis his verbis intuitive videt (hoc erat fundamentum possibilitatis axiomatice); sed haec intuitio est recursus ad ordinem spatialem, suo modo geometricum.

Ut universalitas necessitatis talis intuitionis magis illucesceret, considerabamus casus operationum externarum, quae in deductione algebraica praecipuas partes habet. Inveniebamus ibi, in singulis fere gressibus: 1) quod ibi mentaliter syllogismus typi Barbara intercedit; 2) quod minor huius syllogismi est propositio (specifica in specie individua), quae est *immediata*, orta ex simili intuitionem in datis sensitivis (quae suo modo sunt geometrica).

In his calculis arithmetice sensus intuitivus terminorum (numeratorum, additionis eorum etc.) semper adest (forte vago modo) et id non impedit rigorem. Sed idem invenitur in deductione logica, ubi a tali sensu etiam abstrahendum est. Et tamen etiam ibi in singulis gressibus idem sese manifestat: progressus fit ope syllogismi mentalis (typi Barbara), cuius minor est propositio specificae individuae, immediata.

Interrogare possumus de aliis scientiis; ibi in genere ad sensum verborum nos attendere admitti videtur, ibi non

versae i. e. huic «spatio» tribuuntur proprietates, quae receptaculo corporum conveniunt, ut ope harum proprietates reales, localisationis et motus, apte *describi* possint. Inde hoc «spatium» apte a scholasticis vocatur «ens rationis» cum addito «cum fundamento in re», quia inservire potest ad tales descriptiones relationum realium. Sed clarum est, hoc spatium irrealis non posse inservire nec ad constituendas nec ad definiendas «proprietates geometricas» sicut Poincaré statuit. (De his vide plura in operibus supra nominatis in capitibus ibi indicatis).

Intuitiones, quas in hac paragrapho breviter (et alibi per longum et latum) describimus tanquam originem cognitionis nostrae relationum collocationis et motus localis, pertinent ad antiquam doctrinam S. Thomae; et haec videtur esse unica quae iustificatur in analysi eorum, quae nos etiam hodie post tantam evolutionem scientiarum, in mente nostra detegimus. Sed post S. Thomam paulatim oblivioni dari videtur, quamquam hae intuitiones dirigunt activitatem ordinariam mentis; oblivioni datur, non tantum apud permultos scholasticos, sed etiam, et in genere, apud modernos philosophos et physicos.

Sed eas iterum invenit Einstein in suis meditationibus de hac materia. Etiam iuxta Einstein primum quod in hac materia cognoscitur, est, antecederet ad notionem spatii, ipsum corpus extensum; post stabilitam notionem corporis, in experientia necessario invenimus relationes locales (Lagen-Beziehungen) inter ea. Et hae relationes sunt *relationes mutui contactus*. Et id quod nos describimus (deuten) tanquam relationes spatiales inter corpora non est aliud; primum est conceptus corporis, dein venit conceptus relationum spatialium, tertio loco tantum conceptus spatii. Et est praecise id quod supra relate ad hanc materiam statutum est³.

³ A. EINSTEIN in periodico *Forum* I 1930 pag. 173; cfr. *Cosmologiam* ed. 4 pag. 468, ubi textus originalis legi potest, et *Filos. d. nat. inorg.* pag. 110. Ex hoc transcribimus versionem italicam verborum Einstein: «Esso (lo spazio) presuppone la concezione del mondo corporeo oggettivo. Io posso riconoscere i corpi attraverso le loro caratteristiche sensibili, senza ancora concepirli come spaziali. Se si forma in questo modo il concetto dei corpi, l'esperienza sensibile ci costringe a stabilire relazioni locali tra i corpi, cioè *relazioni di mutuo contatto*. Cio che noi indichiamo come *relazioni spaziali* tra i corpi non è niente

Et ita perfecte redimus ad doctrinam S. Thomae; etiam in hac materia geometriae affini, subiectum fundamentale est *extensio corporum* nobis intuitive intelligibilis ex datis experimentalibus, ex phantasmate.

Hinc manifestum esse videtur, quod usus vocis «spatii» tum pro «extensione», subiecto fundamentali geometriae, tum pro «receptaculo praerequisito, in quo corpora collocari debent et moventur», carpendus est (cfr. supra II § 2 n. 2); est potius abusus, inducere potest in errores. Insistamus igitur in hoc: subiectum fundamentale geometriae est: *extensio corporum*.

C) De independentia notionis extensionis ab experientia.

Origo geometriae est igitur empirica; dependet ab experientia i. e. a datis sensitivis. Sed pro geometria (et pro arithmetica etc.) characteristicum est, quod non, sicut obtinet pro «casu physico», est *pure* experimentalis in principiis; nam adest etiam quaedam independentia ab experientia sensibili; et haec est summi momenti noetici, tum in construenda ipsa geometria, tum in ea applicanda, tum et praesertim relate ad noeticam generalem. Nam — et haec est praecise differentia a «casibus physicis», ut saepe dictum est — huic experientiae associatur intuitio necessitatis illius nexus qui ab experientia datur. Haec si considerantur demonstrant etiam certam independentiam, summi momenti, a datis sensitivis, demonstrant autonomiam ipsius intuitionis *pure* intellectivae, tum quoad necessitatem tum quoad exactitudinem relationum, quae affirmantur. Relate ad exactitudinem haec independentia sive autonomia in quibusdam tantum casibus *directe* habetur, sed per deductionem dein ad alios derivatur. Haec speciali consideratione digna sunt. (De his cfr. *Théorie du Jugement* ch. VI praesertim § 5).

Id sese in reflexione etiam praescientifica manifestat. Comparemus affirmationem primam geometricam cum simili in casu physico. Observantes figuram quam causamus

altro. Dunque senza il concetto dei corpi nessun concetto di relazioni spaziali tra i corpi, e senza il concetto delle relazioni spaziali nessun concetto di spazio». Sublineatio est nostra.

sionem spectant et quae ex extensione sequuntur (dimensionum, distantiarum et ita porro) ut notae iterum iterumque adhibentur. In his investigationibus etiam magnus valor tribui videtur modo quo, ex combinatione actionum diversorum sensuum, visus praesertim et tactus, imagines oriantur. Et ita multum contingentiae et multum inexactitudinis in eis detegitur, quod, si geometria ex experientia originem habere debebit, eius valorem simili modo deprimere videtur.

Haec, quamquam sunt utilissima et pro scientia psychologica magnum valorem habent, ad nostrum problema absolute nihil conferre videntur. Investigatio *noetica*, quae incipit ab eo momento, in quo in corpore eius attributum, quod dein « extensio » vocabitur, sese ut intelligibile in se (non propter suam originem) revelat, ad hanc conclusionem ducit: geometriam non dependere a datis sensitivis, experimentalibus, nisi sicut a materia, de qua intellectus iure plene autonomo iudicat; si haec materia, prout est in intellectu, in conceptu, non proveniret ex sensibus, principia geometriae manerent sicuti sunt; nam iudicia geometrica iustificantur ex sola intuitione intellectiva 1) necessitatis nexus in dispositione rei concepta, 2) exactitudinis earum relationum agnitae in conceptis, non obstante eius absentiae in imaginibus sensitivis. Et consequenter id transit in conclusiones, quamquam et in his deductionibus continua appellatio ad phantasma, quod quoad exactitudinem corrigendum est, requiritur. Nullo modo requiritur cognitio modi quo sensus operantur, minus etiam theoriae, quae has operationes sensitivas, quoad modum et valorem, explicat. E converso talis inquisitio in activitatem sensuum et eius valorem noeticum tantum *post* cognitionem naturae et valoris operationum intellectus, quibus materiam praebent, institui potest. (De his cfr. *Théorie du Jugement* Ch. IV § 5).

Incipit, ut dictum est, investigatio in activitatem intellectus geometricam, non a consideratione eorum quae in sensibus praerequiruntur (quamquam ea praecedere novimus) sed inde ab *ea* repraesentatione intellectiva in qua in corpore repraesentato detegimus primam relationem necessariam, primam intelligibilitatem, relationem scilicet dependentiae « figurabilitatis » ab alia proprietate corporis repraesentati, quam vocamus « extensionem ». Ibi simul detegimus « quid sit extensio » et aliquod eius proprium ne-

cessarium: ibi habetur *origo* geometriae, in intellectu, et haec relatio ad figurabilitatem est prima « proprietas geometrica ». Hic intellectus quidem dependet a datis sensitivis, sed tantum ut a materia de qua agit, ut dispositio rei quam iure autonomo diiudicat ex eius intelligibilitate sola.

Haec etiam clariora fiunt ex comparatione cum « casibus physicis », quae ideo opponuntur « casibus geometricis » quod in illis ea independentia relativa a datis sensitivis deest. Haec diversitas noetica enormis inter utrumque typum scientiae, est datum immediatum conscientiae nostrae; si de origine utriusque cognitionis, physicae et mathematicae, ex experientia sensitiva eodem modo iudicamus, sacrificamus illud datum pretiosissimum et simul sacrificamus independentiam relativam relationum geometricarum a datis sensitivis; id quod constituit errorem gravem. In *applicatione* geometriae ad extensa physica exactitudinem utique salvare non possumus; sed et ibi distinctio maximi momenti facienda est.

Salvari non potest in quantum *mensurae* figurarum et distantiarum, etiam in se exactarum, a nobis, qui dependemus a sensibus et a legibus physicis (quae exactitudinem mensurae impedire possunt) exacte sumi non possunt; nos in mensurandis eis, quae mensurari possunt, et in se perfecte mensurari possunt, deficere debemus. Sed in omnibus casibus, ubi de ipsis *legibus* geometricis agitur, scimus has leges exacte valere, non tantum in se, pro extensione « abstracta », sed etiam pro extensione reali in mundo corporeo. Inde in constructione scientiae physicae tum experimentalis, tum theoreticae, manet influxus huius diversitatis noeticae inter « geometrica » et « physica ». In illa constructione applicamus leges geometricas (et arithmeticas etc.) et leges physicas iam antea inventas. Scimus primas leges exacte valere, nec correctione indigere sive pro magnis obiectis physicis sive pro parvis vel etiam minimis physicis. Nam sunt *extensa*. De lege autem pure physica, quae alias proprietates corporum, praeter extensionem (et multitudines) spectat, quae igitur ex sola experientia, sine intuitionem intellectiva associata ⁴, nobis innotescit, etiamsi haec lex

⁴ In casibus physicis quibusdam etiam talis intuitio invenitur, scilicet ubi de intensitate qualitatum agitur. De hac exceptione hic agere non possumus; vide plura in *Cosmologia* ed. 4 notam de sensi-

exprimitur, nescimus utrum
minatis, nam ibi intellectus
atorum sensitivorum. Et ita
mediis valoribus sat accurate
minoribus correctionibus in-
totaliter deficiat. Lex geome-
tri sphaericae ad quadratum
valet tum pro maximis tum
tantum spectat cognitionem
applicatur. Sed lex similis
simili proportionalitate (in-
mo probabiliter) est tantum
forte in minimis distantibus
um ed. 4 pagg. 593 sq.); in
ppositione nihil absurdi ad-
em geometricam in minimis
« extensione », subiecto fun-
eam manere in infinitum
habent proprietates « exten-
gimus », intelligimus quoque
sicis » ex solis datis sensiti-
praeclara profunda diversitas
ita revera manet diversitas
cognitiones, quae ex expe-

tates communes, et inde dantur propositiones geometricae,
quae intelliguntur statim valere pro extensione fluente.
Sed dantur quoque magnae discrepantiae inter duas exten-
siones. Iuverit hic transcribere quaedam quae in articulo
citato, partim magis elaborata inveniuntur.

In motu locali duplex invenitur extensio (praeter ex-
tensionem ipsius mobilis). Una est ea, quae est extensio
traectoria, itineris quod mobile percurrit; haec est exten-
sio loci, permanens, statica, quae in theoria loci investi-
gatur. Altera est extensio fluens motus. Prior est ipsi motui
extrinseca, alia est ei intrinseca, et vocatur eius *duratio*.
Datur quaedam dependentia alterius extensionis (fluentis)
a priori (permanente). Iuxta doctrinam Aristotelis actus
ille, qui est motus, suam continuitatem et ordinem partium
haurit ex « magnitudine », quae est via, traectoria. Tamen,
hac dependentia praesupposita, agnoscenda quoque est
certa independentia; duratio non est determinata per solam
longitudinem traectoria, variatur etiam, modo inverso,
secundum velocitatem motus. Immo, si agitur de motu al-
terationis, qualitativo, et continuo, de intensione et remis-
sione continua alicuius qualitatis, ibi quoque agnoscenda
est extensio stricte dicta fluens, i. e. duratio, quamquam
intensitas non est quantitas proprie dicta, extensiva.

In utroque casu duratio est quantitas stricte dicta,
extensiva, et eius propria habet. Durationes ad invicem addi
possunt, et haec additio est operatio quantitativa stricte
dicta: ex ea resultat duratio maior sicut ex additione lineae
ad lineam oritur linea maior. Ita in motu oscillatorio, motus
totus, ex multis oscillationibus contiguus compositus, habet
durationem, quae est summa durationum oscillationum sin-
gularum. Et si singulae hae oscillationes sunt inter se con-
gruentes (id in modernissimis horologiis oscillatoriis cum
magna, non utique cum « infinita », exactitudine realizatur)
duratio motus, qui ex n oscillationibus componitur, calcu-
lari potest *multiplicando* arithmetice per numerum n valo-
rem durationis unius. Ita modo inverso: differentia duarum
durationum, etiam in alteratione, est duratio; quamquam
differentia inter duas intensitates non est intensitas. Haec
sunt principia per se intelligibilia, quae spectant durationem,
extensionem fluentem.

Possibilitas motuum inter se congruentium, quae supra
supponebatur, inde constat, quod haec extensio fluens in-

NE SUCCESSIVA⁵.

is.

damentale est extensio cor-
atur et alia extensio, quae
a, fluens, dinamica; et est
sio corporum, ut est oppo-
ens, fixa, statica. Inter has
ta analogia; habent proprie-

. *Gregorianum*, 1948, pagg. 295-

um, 1953, pag. 3-31 *De duratione*
is.

1 quantitas virtutis — men-
est «homogenea» cum ipsa
teles (*Met.* X c. 1 1053 a 25)
etrum»; et iure exigit tale
titati mensurandae; mensura
c mensurandum, debet esse
n est natura sua id quo
ποσὸν γινώσκεται (1052 b 20,
imus: quatenus quantitas ita
genus; huius cognitio prae-
randum debent esse eiusdem
a cognosci debet ⁶. Operatio
em (specialissimam, ἀτομόν,
tae quae mensuratur. Prop-
m adest apud moderniores,
Immo etiam animadverten-
es non efficitur ab operatione
in obiecto in quo iam ade-
fficitur.
um i. e. numero (integro vel
i summa aequalis est quan-
timus hanc determinationem
ensuum et instrumenta phy-
sse perfecte exactam.
uo haec operatio mensurandi
am convenientia cum discre-
nsionem lineae geometricae.
vel distantia inter duo punc-
plicationem mensurae (metri
ad lineam mensurandam.
m cuiusdam proprii exten-
ssunt per contactum ad in-
prium quoddam extensionis,
et quidem independenter a
ivisibilitas sive figurabilitas
it talis contactus habeatur,
tensorum; insuper scimus,
orum ad hoc non sufficere,
; nam hic contactus potest
ia «dimensionum physicarum»
test ex mensuris.

variari, potest haberi secundum alias et alias partes (cfr.
supra VI § 2 B, et insuper ea quae exponebamus relate ad
contactum corporum in *Cosmol.* agentes de «ubi»). Omnia
haec pertinent ad «per se intelligibilia».

Simili modo duae durationes determinatae possunt esse
«simul» (totaliter vel partialiter) vel non, et in hoc secundo
casu sunt «extra invicem», una post aliam: et hoc intelli-
gitur profluere ut proprium ex ipsa indole huius extensionis
fluentis ut talis. In chronometria haec «simultas» vel «si-
multaneitas», sicut in casu lineae mensurandae, efficitur
per applicationem durationis determinatae (quae realizatur
in motu horologii, chronometri) et nobis secundum suam
quantitatem notae, ad durationem motus mensurandam.
Haec est similitudo inter duos hos casus.

5. Sed adsunt discrimina. Haec simultaneitas duratio-
num in mensuranda duratione alicuius motus obtinetur eo
quod nos inchoamus motum chronometri (vel notamus
initium eius partis) pro momento in quo incipit motus men-
surandus; deinde ambae durationes intelliguntur simul fluere
et esse aequales dum fluunt. Et simili modo agimus in fine
motus mensurandi, duae durationes praeteritae erant simul
et aequales. Sed in mensuranda linea attendere debemus (et
id quasi automaticè intelligimus et facimus) ad hoc quod
longitudines (mensurae et mensurandae) sese revera tan-
gunt, coincidunt, i. e. non faciunt angulum inter se nec
etiam directione opposita differunt. Ad id non est atten-
dendum in mensuranda duratione; durationes, eo ipso quod
simul, in eodem momento, incipiunt, coincidunt nec possunt
directione differre. Adde: idem verum est, si tantum in
media duratione observatur coincidentia momentanea; tunc
a parte rei adest coincidentia extensionum fluentium tum
in praeterito, iam inde ab origine unius saltem motus, tum
pro futuro. Haec vera sunt quia «deviatio durationum» est
impossibilis. Ita intelligimus duas durationes sese «pene-
trare», eas esse «simul» (et non parallelas tantum); hae
intuitiones intellectivae dirigunt nostras operationes quin
de his reflexionem explicitam instituamus; adsunt in actu
exercito; pertinent ad prima per se intelligibilia.

6. A parte rei, antecedenter ad observationem nostram,
cuius est obiectum, solum initium illarum existentiarum,
quae vocantur durationes motuum (addimus: et duratio-
nes quietis eorum quae moveri possunt) determinat earus

existentialis, motus et esse substantiale praeivium, est in eodem subiecto.

Sed etiam actualitas subiecti distincti ita necessario praesupponitur et cognosci potest: «Hoc corpus transfertur, ergo locus *existit*». Vel ubi intrat principium causalitatis: «*Hoc movetur, ergo causa movens existit*». Haec quoque causa in genere est in subiecto distincto.

Alia intuitio, quae momentum habere videtur in cosmologia moderna, exprimi potest: «Duo corpora sunt in relatione locali ad invicem, ergo *simul* (in tempore) *existunt*». Et iterum haec coexistentia in duratione necessario praereditur ante localisationem.

Haec indicasse pro nunc sufficiat. In appendice lector patiens legere poterit amplam analysin harum intuitionum; earum similitudinem (in abstractione) cum «casibus geometricis» simul cum earum discrimine.

* * *

Ex tota nostra expositione momentum capitale nostrae abstractionis formalis intuitivae mathematicae manifestum erit. Etiam pro ipsa noetica. Eius consideratio necessario requiritur ut origo ipsius noeticae generalis. Invenitur non tantum in initiis scientiarum (et ipsius noeticae) sed semper iterum requiritur in integris deductionibus et id ex analysi noetica sese explicite manifestat. In aliis deductionibus (mixtis) simul adest cum cognitionibus nexuum, quorum non habemus intuitionem.

Videtur ergo summi momenti esse in construenda ipsa noetica et in ea evolvenda. Et ut bene intelligatur ipsa noetica geometriae et omne id, quod cum hac cohaeret, necessarium erit plena intellectio utriusque problematis fundamentalis in ea, problema dico necessitatis et exactitudinis.

APPENDIX

DE CONNEXIONIBUS NECESSARIIS INTER ACTUS EXISTENTIALES

§ 1. «MOVETUR ERGO EST».

Formula, quae est titulus huius primae partis, similis est adagio cartesiano «cogito ergo sum». Iam ante nonnullos annos¹ detegere conati sumus sensum quem Cartesius his suis verbis tribuit. Concludebamus: haec propositio non est syllogismus truncatus, nec est conclusio syllogismi, sed refert simplicem intuitum intellectus: «cum autem animadvertimus nos esse res cogitantes, prima quaedam notio est, quae ex nullo syllogismo concluditur; neque etiam cum quis dicit, *ego cogito, ergo sum sive existo*, existentiam ex cogitatione per syllogismum deducit, sed tamquam rem per se notam simplici mentis intuitu agnoscit, ut patet ex eo quod, si eam per syllogismum deduceret, novisse prius debuisset istam maiorem *illud omne quod cogitat, est sive existit*». Sed haec propositio universalis et necessaria cognoscitur potius ex *experientia* interna, quae necessitatem intuitive detegit. Pergit dicendo: «atqui profecto ipsam potius discit ex eo quod apud se experiatur fieri non posse ut cogitet nisi existat»².

¹ Le «cogito ergo sum» comme intuition et comme mouvement de la pensée in fasciculo commemorativo periodici Riv. di Filos. Neoscholastica 1937 Cartesio nel terzo centenario del «Discorso del Metodo» pagg. 457-471. Vide quoque opus nostrum La Théorie du Jugement d'après St. Thomas d'Aquin ch. 12 ed. 2 Romae 1953 et eius versionem anglicam Reality and Judgment according to St. Thomas Chicago 1952. Id citabimus sub siglo Th. d. J. resp. R. a. J.

² In secundis responsionibus (ed. Adam et Tannery VII) 140, 18-141, 2.